ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4,\ 6$）

2026 年 10 月 9 日

概要

新しく組んだループ計算環境（FeynCalc、Package-X、LoopTools、FeynRules、MadGraph）を練習し検算するための玩具模型として、質量 m を持つ実スカラー 1 つの ϕ^3 理論を定義し、時空次元 $d = 4$ と $d = 6$ の両方で扱う。ラグランジアンから Feynman 則と対称性因子を導き、べき数え上げと Feynman パラメータ表示によって、1 ループのタドポール・自己エネルギー・頂点補正の紫外発散を両方の次元で求めた。$d = 4$ では発散するのはタドポールと、自己エネルギーのうち外運動量によらない部分だけで、最小引き算の対抗項は質量項 $\delta_m = g^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$ だけが残る（$\delta_Z = \delta_g = 0$）。$d = 6$ では三つとも発散し、$\delta_Z = -g^2/(12(4\pi)^3\epsilon)$、$\delta_m = -g^2m^2/(2(4\pi)^3\epsilon)$、$\delta_g = -g^3/(2(4\pi)^3\epsilon)$ となる。ここから $\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$ が出て、理論は漸近自由である。$d = 4$ では結合定数は 1 ループで走らず、質量は $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = g^2/(4\pi)^2$ で走る。最後に、これらの手計算を各ツールの出力と突き合わせる計画を定め（比べる量、方法、一致の基準、数値の基準点 $m = g = \mu = 1$）、その最初の三段階を実行した。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts 模型で作った木の振幅は、式と記号として一致した。MadGraph の断面積は、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ で式の数値積分と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。$d = 4$ の 1 ループでは、FeynCalc の振幅、発散部分、対抗項が手計算と記号として一致した。有限部分 B_0 は Package-X・LoopTools・COLLIER の三つとも閉じた式と相対 4×10^{-15} 以内で一致し、虚部は光学定理 $\mathrm{Im}\,B_0 = \pi\beta$ を満たした。一方、この環境の LoopTools は閾値より下の C_0 を誤って返すことが分かった。導出はすべて付録に省略なく載せる。

1　目的と問い

本ノートの問いは次の一つである。**ϕ^3 理論の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造は、$d = 4$ と $d = 6$ でどう違うか。そして、どの量をどの手段で突き合わせれば、計算環境の各部品を独立に検算できるか。**この問いを立てる理由は、ループ計算の環境を組み直したばかりで、その各部品がこちらの意図どおりに動くことを、手計算で答えが分かる模型で確かめたいからである [3]。ϕ^3 理論は 3 点結合を持つ最も簡単な相互作用理論であり、1 ループの量はすべて手で計算できる。しかも次元によって性格が大きく変わる。$d = 4$ では結合定数が質量次元を持つ超繰り込み可能な理論で、Package-X と LoopTools がそのまま使える。$d = 6$ では繰り込み可能で漸近自由な理論になり、場・質量・結合のすべてが繰り込まれる [1]。$d = 6$ の積分は Package-X と LoopTools の守備範囲（$D = 4 - 2\epsilon$）の外にあるので、FeynCalc を $D \neq 4$ で使う練習にもなる。

求める量は四つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループのスカラー積分 I_1, I_2, I_3 の紫外発散部分。(iii) 最小引き算（MS）の 1 ループ対抗項と、繰り込み群の係数（$d = 6$ の β 関数、$d = 4$ の質量の走り）。(iv) 木レベルの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅。手計算とツールの間で求める一致は、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、その手順 (1)〜(3) の結果を示す。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 G にある。

2　設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 + Y\phi + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 \tag{1}$$

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合定数（旧模型ファイルの λ、模型ファイル `Src/Phi3.fr` の `gphi` と同じ）。$d=4$ では質量次元 1、$d=6$ では無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
d, D, ϵ	時空次元（4 または 6）、正則化した次元 $D=d-2\epsilon$、その差
μ	繰り込みスケール。結合定数の次元を補う因子 μ^{ϵ} に現れる
δ_Z, δ_m, δ_g	場・質量・結合の対抗項。$Z\equiv 1+\delta_Z$
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分
x_j, Δ	Feynman パラメータと、それで束ねた分母の定数部分（付録 C）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
s, t, u	Mandelstam 変数。$s+t+u=4m^2$
$\beta(g)$	$\beta\equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon\to 0$ の値）
E, V, L, I	図の外線、頂点、ループ、内線の数

とする。最初の 4 項が繰り込まれた量で書いた模型、残り 3 項が対抗項である。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle=0$ を保つために置く。以前に作った FeynRules の模型ファイル（`models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/Phi3/Phi3.fr`）は $\mathcal{L}\supset -(\lambda/6)\phi^3$ と書いていたが、これは本ノートの g と同じもの（$\lambda\equiv g$）である。ϕ^4 の結合定数と区別するため、本ノートでは g と書く。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 だけとする。ϕ^4 などの他の相互作用は入れない。
3. 時空次元は $d=4$ と $d=6$ の二つを扱う。ループ積分は次元正則化で行い、$D=d-2\epsilon$ とする。ϕ の質量次元は $(D-2)/2$、g の質量次元は $3-d/2$ なので、どちらの次元でも結合定数を $g\mu^{\epsilon}$ と書く（付録 B）。
4. 紫外発散は最小引き算（MS）で処理する。すなわち、対抗項は $1/\epsilon$ の極だけを打ち消す。有限部分の規約（$\overline{\text{MS}}$ にするか on-shell にするか）は、有限部分を計算する段階で決める。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。
6. ϕ^3 のポテンシャルは下に有界でない。本模型は摂動論の範囲でだけ扱う玩具模型である。
7. 数値を比べるときの基準点は $m=1$、$g=1$、$\mu=m$ とする（$d=4$ では g は m を単位とする）。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

■ **Feynman 則と対称性因子。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^{\epsilon}$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$ と 3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^{\epsilon}$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 3 つで、対称性因子はタドポールと自己エネルギーが $1/2$、頂点補正の三角形が 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。旧模型ファイルを FeynArts 用に書き出したものでも、頂点は `C[S[1],S[1],S[1]] == -I lam` になっていて、上の $-ig$ と一致する。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、頂点 V 個の図の表面的な発散次数は

$$\omega = d - \frac{d-2}{2}\,E + \frac{d-6}{2}\,V \tag{2}$$

である（付録 B）。$d=4$ では $\omega=4-E-V$ となり、頂点が増えるほど収束がよくなる。発散する図は有限個に限られ、理論は超繰り込み可能である。$d=6$ では $\omega=6-2E$ で V によらず、$E\le 3$ の関数がすべての次数で発

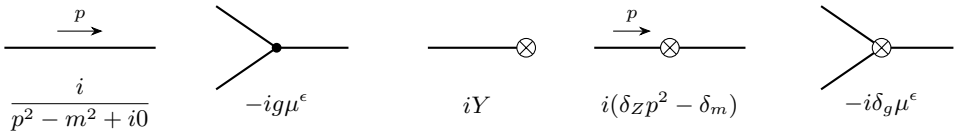
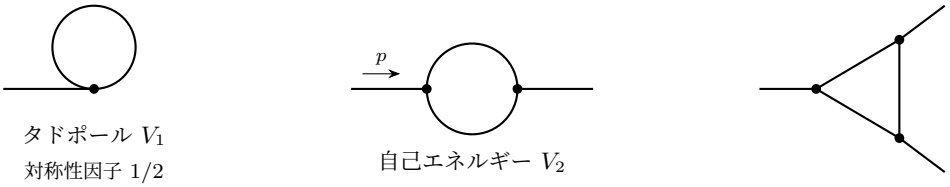


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。左から伝播関数、3 点頂点、線形項、2 点の対抗項、3 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。



タドポール V_1
対称性因子 1/2

自己エネルギー V_2
対称性因子 1/2

頂点補正 V_3
対称性因子 1

図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

表 2: 1 ループのスカラー積分の表面的な発散次数 $\omega = d - 2N$（式 (2)）と紫外発散部分（式 (5)）。I_1 は質量 m のタドポール積分、I_2 は外運動量 p の 2 点積分（$q_1 = 0$、$q_2 = p$）、I_3 は 3 点積分である。

	$d=4$		$d=6$	
	ω	発散部分	ω	発散部分
I_1	2	$\dfrac{i\,m^2}{(4\pi)^2\epsilon}$	4	$-\dfrac{i\,m^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$
$I_2(p^2)$	0	$\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$	2	$-\dfrac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2-\dfrac{p^2}{6}\Big)$
I_3	-2	有限	0	$-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$

散する。これは繰り込み可能な理論の振る舞いである。1 ループの 1PI 図では $E = V$ なので、どちらの次元でも $\omega = d - 2E$ となる。

■ **1 ループ積分の発散部分。** 1 ループのスカラー積分を

$$I_N(q_1,\dots,q_N) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{(k+q_j)^2 - m^2 + i0} \tag{3}$$

と定義する。Feynman パラメータでまとめ、Wick 回転して積分すると、N と d によらない次の一般式が得られる（付録 C）。

$$I_N = \frac{i(-1)^N\,\Gamma(N - D/2)}{(4\pi)^{D/2}} \int \mathrm{d}F\, \Delta^{D/2-N}, \qquad \Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + \Big(\sum_j x_j q_j\Big)^2. \tag{4}$$

発散は $\Gamma(N - D/2)$ の極からだけ生じ、$k \equiv d/2 - N$ が 0 以上の整数のとき現れる。その極の部分は

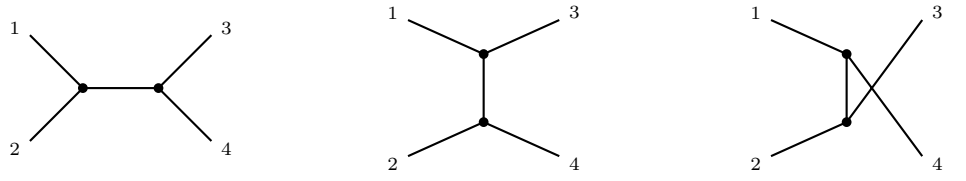
$$I_N\Big|_{\text{pole}} = \frac{i\,(-1)^{N+k}}{(4\pi)^{d/2}\,k!\,\epsilon} \int \mathrm{d}F\, \Delta^k \tag{5}$$

である。$k < 0$ なら I_N は有限である。これを $N = 1, 2, 3$ に当てはめた結果を、表面的な発散次数とあわせて表 2 に示す。$d = 4$ では I_2 の極が外運動量によらず、I_3 は有限である。$d = 6$ では三つとも発散し、I_2 の極は p^2 に依存する。この違いが、次に述べる繰り込みの構造の違いを生む。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると、1PI の 1 点・2 点・3 点関数は

$$V_1 = iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\, I_1, \qquad V_2(p^2) = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\, I_2(p^2) + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \qquad V_3 = g^3\mu^{3\epsilon}\, I_3 - i\,\delta_g\mu^\epsilon \tag{6}$$

となる（付録 D）。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\, I_1$ と決まる。I_1 は純虚数なので、Y は実数である。



s チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{s-m^2}$　　t チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{t-m^2}$　　u チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{u-m^2}$

図 3: $\phi(p_1)\phi(p_2) \to \phi(p_3)\phi(p_4)$ の木の図。$s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-p_3)^2$、$u=(p_1-p_4)^2$。三つの和が $i\mathcal{M}$（式 (11)）を与える。

■ **最小引き算の対抗項。** V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように対抗項を決める（付録 D）。$d=4$ では、自己エネルギーの極が外運動量によらず、頂点補正は有限なので、

$$d=4: \qquad \delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2}{2(4\pi)^2\epsilon}, \qquad \delta_g = 0. \tag{7}$$

$d=6$ では三つとも必要で、

$$d=6: \qquad \delta_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3\epsilon}, \qquad \delta_m = -\frac{g^2 m^2}{2(4\pi)^3\epsilon}, \qquad \delta_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3\epsilon}. \tag{8}$$

Srednicki は $d=6-\epsilon_{\mathrm{S}}$ と書くので、$1/\epsilon_{\mathrm{S}} = 1/(2\epsilon)$ である。$\alpha \equiv g^2/(4\pi)^3$ と置くと、式 (8) は $Z_\phi = 1-\alpha/(6\epsilon_{\mathrm{S}})$、$Z_m = 1-\alpha/\epsilon_{\mathrm{S}}$、$Z_g = 1-\alpha/\epsilon_{\mathrm{S}}$ と書き直せる。これは同書の値と一致する [1]。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから、繰り込まれた量の走り方が決まる（付録 D）。$d=6$ では

$$\beta(g) = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3} \tag{9}$$

となり、結合定数は高エネルギーで小さくなる（漸近自由）。$d=4$ では、1 ループで $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、結合定数は（次元の分 $-\epsilon g$ を除いて）走らない。一方、質量は

$$d=4: \qquad \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu} = \frac{g^2}{(4\pi)^2} \tag{10}$$

で走る。g が質量次元を持つので、m^2 の走りは m によらない加法的なものになる。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルの和

$$\mathcal{M} = -g^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right] \tag{11}$$

である（図 3、付録 E）。各チャンネルの対称性因子は 1 である。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。使うツールの版と配置は、計算環境の記録 [3] にある。FeynCalc 10.2.1 と FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、FeynRules 2.3.49、`MG5_aMC@NLO` 3.8.1 である。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点 $m=g=\mu=1$ で、Package-X の解析式・LoopTools の数値・Feynman パラメータ積分の数値積分が、倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。有限部分は規約に依存するので、比べる前にツールごとの規格化をそろえる。計算環境の記録で確かめたとおり、FeynCalc を通した B_0 は、LoopTools の規格化と $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれている [3]。MadGraph の断面積は、式 (11) を自分で数値積分した値と、統計誤差の範囲で一致することを求める。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（＋FeynArts）	Package-X	LoopTools	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	FeynRules から書き出した FeynArts 模型の係数と、生成した図の対称性因子	—	—	UFO の頂点
木の振幅 (11)	付録 E	記号として一致	—	—	$d=4$ の断面積
$d=4$：I_N の極、対抗項 (7)	付録 C, 付録 D	TID で PaVe 関数へ、極を抽出	解析式	—	—
$d=4$：有限部分	Feynman パラメータ積分の数値	—	解析式	数値	—
$d=6$：I_N の極、対抗項 (8)、β (9)	付録 C, 付録 D	$D=6-2\epsilon$ で計算	使えない	使えない	—
$d=6$：有限部分	Feynman パラメータ積分の数値	—	使えない	使えない	—

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi3.fr` を `Src/` に作り、FeynRules で FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) $d=4$ の 1 ループ（極、対抗項、有限部分）を FeynCalc・Package-X・LoopTools で確かめる。(4) $d=6$ の 1 ループを FeynCalc で $D=6-2\epsilon$ として計算し、式 (8) と式 (9) を再現する。

5 検算の結果

第 4 節の手順のうち、(1) 模型ファイルの作成、(2) 木の振幅の検算、(3) $d=4$ の 1 ループの検算を行った。使ったスクリプトはすべて `Src/` にある。模型ファイルからの書き出しは `generate_Phi3.wl` で、木の検算は `run_tree_check.sh` で、1 ループの検算は `run_oneloop4_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi3.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。結合定数 g はパラメータ `gphi`（TeX 表記は g）と書いた。`g` という名前にすると、FeynRules 2.3.49 の UFO 出力が `$RecursionLimit` に達して止まるためである。名前だけを変えた比較で、原因がこの名前であることを確かめた。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通り、頂点は $-i\,$`gphi` となって図 1 の $-ig$ と一致した。FeynArts 模型（`C[S[1],S[1],S[1]] == -I gphi`）と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から $\phi\phi\to\phi\phi$ の図を s,t,u の 3 つ生成した。なお、旧模型ファイルは運動項を `D[phi, mu]` と書いていた。これは Mathematica の記号 `mu` による微分なので 0 になり、旧ファイルのラグランジアンには運動項がなかった。実際に読み込んで評価すると、$-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\frac{\lambda}{6}\phi^3$ だけが残る。頂点は 3 次の項だけで決まるので、旧ファイルから書き出した FeynArts の頂点には影響しなかったと考えられる。新しいファイルでは FeynRules の偏微分 `del` を使っている。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi3_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi\to\phi\phi$ の木の図を作ると、s,t,u の 3 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (11) との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s}=5$、$\cos\theta=0.3$、$m=g=1$ で $\mathcal{M}=0.1463531980$ となり、式 (11) を Python で評価した値と一致した。FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で因子 $-i$ を掛けるので、出力は図の和 $i\mathcal{M}$ ではなく $\mathcal{M}$ そのものになる。FeynRules の模型には、一時フォルダに置いたコピーに FeynCalc 用のパッチ（`FAPatch`）を当ててから読み込んだ。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませ、ϕ どうしを固定エネルギーで衝突させて全断面積を求めた。カッ

表 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (12) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	4.62046×10^5	$(4.6190 \pm 0.0152) \times 10^5$	-0.10
5	1.45187×10^4	$(1.4480 \pm 0.0030) \times 10^4$	-1.27
10	8.03317×10^2	$(8.0270 \pm 0.0102) \times 10^2$	-0.60

トはかけず、$m = g = 1$（単位は GeV）とした。比べる相手は、式 (11) の $|\mathcal{M}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{12}$$

である（付録 F）。因子 1/2 は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 4 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (12) と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。なお、MadGraph は読み込んだ UFO に残る Python 2 の構文をその場で Python 3 に書き換える。そこで `Src/work/` に置いたコピーを読ませ、`Src/generated/` は FeynRules の出力のまま保った。

■ **手順 (3)：$d = 4$ の 1 ループ。** 三つの観点から確かめた。まず図と規格化である。`Src/generated/Phi3_FA` から FeynArts でタドポール・自己エネルギー・三角形の 1PI 図を作ると、それぞれ 1 つずつ現れた。自己エネルギーではタドポールの付いた図を、三角形ではそれに加えて外線の自己エネルギーを除いた。`PreFactor -> 1` としてテンソル積分を FeynCalc で PaVe 関数まで簡約すると、振幅は

$$A_1 = \frac{i\pi^2 g}{2}\, A_0(m^2), \qquad A_2 = \frac{i\pi^2 g^2}{2}\, B_0(p^2; m^2, m^2), \qquad A_3 = i\pi^2 g^3\, C_0 \tag{13}$$

となった。これは図 1 の Feynman 則と、対称性因子 1/2, 1/2, 1 から予想される形と記号として一致する。FeynCalc の PaVe 関数は $\int \mathrm{d}^D q\,(\cdots) = i\pi^2 \times \mathrm{PaVe}$ で定義されている。A_n は測度 $\mathrm{d}^D q$ で書いた値なので、本ノートの V_n（測度 $\mathrm{d}^D q/(2\pi)^D$）とは $V_n = A_n/(2\pi)^D$ の関係にある。

次に発散部分である。Package-X（FeynHelpers 経由）で A_n を ϵ について展開し、V_n の $1/\epsilon$ の係数を取り出した。その値は、V_1 が $igm^2/(2(4\pi)^2)$、V_2 が $ig^2/(2(4\pi)^2)$、V_3 が 0 で、表 2 の $d = 4$ の列に式 (6) の係数を掛けたものと一致した。V_2 の極が式 (6) の対抗項で消える条件から、$\delta_Z = 0$、$\delta_m = g^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$、$\delta_g = 0$ を得た。これは式 (7) の再現である。

最後に有限部分である。A_0、B_0、C_0 を、LoopTools の規約（$\Delta = 0$、$\mu = m = 1$）で比べた。これは $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分にあたる。FeynCalc の規格化とは $B_0^{\mathrm{FC}} = 1/\epsilon - \gamma_E - \ln\pi + B_0^{\mathrm{LT}}$ の関係にある。B_0 の基準値は付録 G で導く閉じた式で、これは 30 桁で計算した Feynman パラメータ積分とも相対 10^{-17} 以下で一致する。$p^2/m^2 = -10$ から 30 までの 15 点で、Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、いずれも閉じた式と相対 4.4×10^{-15} 以内で一致した（表 5、図 4）。閾値より上の 6 点では、三つとも虚部が $\mathrm{Im}\, B_0 = \pi\beta$（$\beta = \sqrt{1 - 4m^2/p^2}$）を相対 2×10^{-15} 以内で満たした。これは光学定理の表れで、自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2$ について $\mathrm{Im}\,\Sigma = -\sqrt{p^2}\,\Gamma(\phi^* \to \phi\phi)$ と書ける（付録 G）。C_0 の基準値は、閾値より下の点では Feynman パラメータの 2 重積分（30 桁）、閾値より上の点では Package-X とした。

この比較で、ツールの不具合と制限が三つ見つかった。第一に、この Mac でビルドした LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば $C_0(1,1,1)$ は -0.671253 であるべきところ、$6.872 + 34.19\,i$ となる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらない。この振る舞いは gfortran 14 と 15、最適化の有無のいずれでも変わらない。LoopTools の A_0、B_0 と、閾値より上の C_0 は正しい。第二に、COLLIER の C_0 は外運動量がすべて厳密にゼロの場合を扱わず（エラー出力は “case not implemented”）、番兵値 10^{50} を返す。運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく。第三に、FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）で、閾値より下では値を持たない。Package-X 本体の数値関数 `ScalarC0` は全点で正しく評価できたので、それを使った。

表 5: $d = 4$ の有限部分の比較（$m = \mu = 1$、$\Delta = 0$）。数値は基準値からの相対的なずれで、B_0 と $\mathrm{Im}\, B_0/(\pi\beta)$ は全点での最大値である。$C_0(p_1^2, p_2^2, (p_1+p_2)^2)$ の内線の質量はすべて m。C_0 の基準値は、閾値より下では Feynman パラメータ積分、閾値より上では Package-X である。

量	基準値	Package-X	LoopTools	COLLIER
$A_0(m^2)$	1（厳密）	0	0	0
$B_0(p^2)$、15 点	閉じた式	4.4×10^{-16}	4.4×10^{-15}	1.5×10^{-15}
$\mathrm{Im}\, B_0/(\pi\beta)$、6 点	1	2.0×10^{-15}	2.2×10^{-16}	2.2×10^{-16}
$C_0(0,0,0)$	$-1/2$	0	0	扱えない
$C_0(1,1,1)$	-0.671253105748	1.7×10^{-17}	52（誤り）	1.5×10^{-16}
$C_0(1,1,3.5)$	-1.101657275584	3.8×10^{-17}	12（誤り）	5.2×10^{-15}
$C_0(1,1,5)$	$-1.046775104156 - 0.973846104955\, i$	基準	3.2×10^{-16}	4.7×10^{-16}
$C_0(1,1,10)$	$-0.204564231729 - 0.789218088790\, i$	基準	3.0×10^{-16}	5.8×10^{-16}

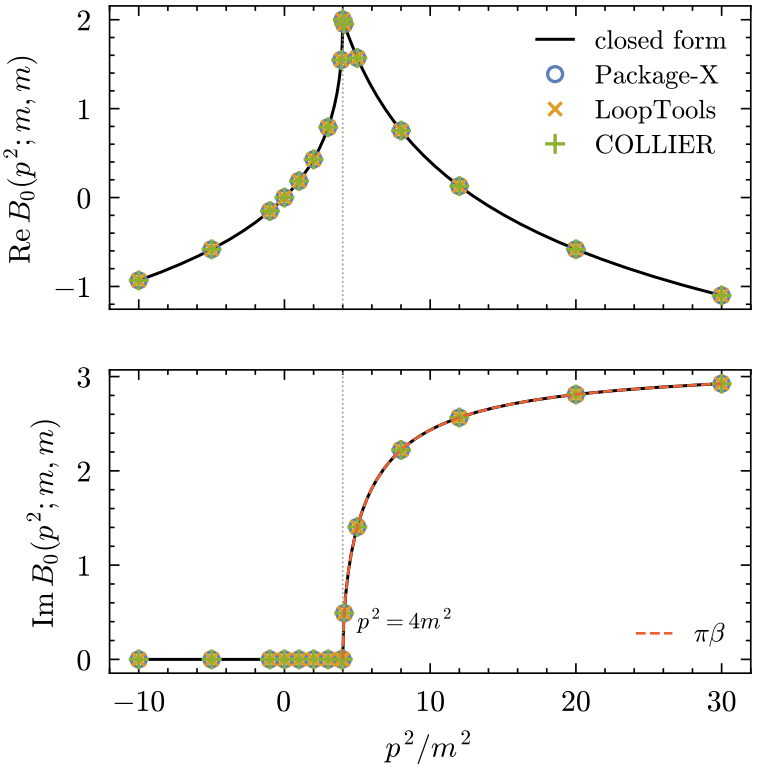


図 4: $B_0(p^2; m, m)$ の実部（上）と虚部（下）（$m = \mu = 1$、$\Delta = 0$）。実線は付録 G の閉じた式、記号は Package-X・LoopTools・COLLIER の値、下の破線は $\pi\beta$、点線は閾値 $p^2 = 4m^2$ である。

6　議論と今後

■ **決まっていないこと。** 有限部分の規約（$\overline{\mathrm{MS}}$ か on-shell か）は、有限部分を比べる段階で決める必要がある。on-shell にすると、$d = 4$ でも δ_Z に有限の寄与が生じる。$d = 6$ の有限部分は Package-X と LoopTools で検算できないので、Feynman パラメータ積分の数値計算が唯一の独立な検算になる。2 ループ用に推奨された pySecDec などが入れば、それが二つ目の検算手段になる [4]。

■ **タドポールの扱い。** 本ノートでは、Y でタドポールを打ち消す方法をとった。これは 1 ループでは、FeynArts でタドポールの位相（`Tadpoles`）を除くことと同じである。2 ループ以上では、ループの内側にタドポールが付いた図も Y の高次の項で消えるので、同じ除き方で済むかどうかを確かめる必要がある。

■ **LoopTools の C_0。** 手順 (3) で見つかった LoopTools の C_0 の誤りは、コンパイラの版や最適化によらない。そのため、この Mac（Apple M3）上での LoopTools 2.16 の問題である可能性が高いが、原因は突き止めていない。当面、C_0 には Package-X と COLLIER を使い、LoopTools は A_0 と B_0 にだけ使う。Fortran から `C0(1D0,1D0,1D0,1D0,1D0,1D0)` を呼ぶと止まるという最小の再現例があるので、開発者に報告できる。

■ **今後。** 次は第 4 節の手順 (4)、$d=6$ の 1 ループの検算である。FeynCalc で $D=6-2\epsilon$ として計算し、式 (8) と式 (9) を再現する。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数。** 自由部分の作用は、部分積分して $S_0=\int \mathrm{d}^dx\,\frac{1}{2}\phi(-\partial^2-m^2)\phi$ と書ける。2 点関数 $\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle$ は演算子 $(-\partial^2-m^2)$ の逆に i を掛けたもので、Fourier 変換 $\phi(x)=\int \mathrm{d}^dp/(2\pi)^d\,e^{-ip\cdot x}\tilde{\phi}(p)$ のもとで $-\partial^2\to p^2$ となる。よって運動量空間の伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$ である。$+i0$ は時間順序積を与える Feynman の処方である。

■ **頂点。** 相互作用の部分 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-(g\mu^\epsilon/3!)\phi^3+Y\phi$ から、頂点の因子は「$i\times$（$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$ の係数）$\times$（同じ場の線の付け方の数）」で決まる。3 点頂点では、区別できる 3 本の線を 3 つの ϕ に付ける方法が 3! 通りあるので、因子は $i\cdot(-g\mu^\epsilon/3!)\cdot 3!=-ig\mu^\epsilon$ となる。線形項は 1 通りで iY である。対抗項も同じ規則に従う。$\frac{1}{2}\delta_Z\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}\delta_m\phi^2$ は 2 本の線の付け方が 2 通りあり、運動量 p が流れ込むと $\partial_\mu\to\mp ip_\mu$ が 2 つ掛かって $\partial\phi\cdot\partial\phi\to p^2$ となる。よって因子は $i\cdot 2\cdot(\frac{1}{2}\delta_Z p^2-\frac{1}{2}\delta_m)=i(\delta_Z p^2-\delta_m)$ である。3 点の対抗項は 3 点頂点と同じ計算で $-i\delta_g\mu^\epsilon$ となる。

■ **対称性因子。** n 次の摂動項は $\frac{1}{n!}\big(i\int\mathcal{L}_{\mathrm{int}}\big)^n$ で、各頂点に 1/3! が付く。Feynman 則の頂点因子にはすでに 3! を含めたので、図の値は「Feynman 則による値 $\times\, N_c/(n!\,(3!)^n)$」となる。ここで N_c は、その図を与える Wick の縮約の数である。この比が $1/S$（S が対称性因子）に当たる。

- **タドポール**（$n=1$）：外の $\phi(x)$ と縮約する頂点の場の選び方が 3 通り、残る 2 つの場どうしの縮約が 1 通りで、$N_c=3$。よって $1/S=3/(1!\cdot 3!)=1/2$。
- **自己エネルギー**（$n=2$）：$\phi(x)$ が付く頂点の選び方が 2、その頂点の場の選び方が 3、$\phi(y)$ が他方の頂点のどの場に付くかが 3、残る 2 本ずつの場の対の付け方が 2 で、$N_c=2\cdot 3\cdot 3\cdot 2=36$。よって $1/S=36/(2!\,(3!)^2)=36/72=1/2$。
- **頂点補正の三角形**（$n=3$）：3 つの外線を 3 つの頂点に割り当てる方法が 3!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^3 である。各頂点に残る 2 本の場を、他の二つの頂点のどちらへ向けるかの選び方が 2^3 で、それで三角形の辺の縮約は一意に決まる。よって $N_c=6\cdot 27\cdot 8=1296$、$1/S=1296/(3!\,(3!)^3)=1296/1296=1$。
- **木の各チャンネル**（$n=2$、外線 4 本）：外線 1,2 が付く頂点の選び方が 2、その頂点で 1 と 2 に付ける場の選び方が 3·2、他方の頂点で 3 と 4 に付ける場の選び方が 3·2、残る 1 本ずつの場の縮約が 1 で、$N_c=2\cdot 6\cdot 6=72$。よって $1/S=72/(2!\,(3!)^2)=1$。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** 作用 $\int \mathrm{d}^Dx\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項 $\partial\phi\partial\phi$ から $[\phi]=(D-2)/2$ となる。$g_0\phi^3$ の次元が D であることから $[g_0]=D-3(D-2)/2=3-D/2$ となり、$D=d-2\epsilon$ では $[g_0]=3-d/2+\epsilon$ である。そこで $g_0=\mu^\epsilon(g+\delta_g)Z^{-3/2}$ と書けば、g の次元は $3-d/2$ になる。すなわち $d=4$ で 1、$d=6$ で 0 である。

■ **発散次数。** 外線 E、頂点 V、内線 I、ループ L の図では、ループ積分 d^dk ごとに d、伝播関数ごとに -2 のべきが付くので、$\omega=dL-2I$ である。各頂点から 3 本の線が出るので $3V=E+2I$、すなわち $I=(3V-E)/2$。連結な図では $L=I-V+1$ である。これらを代入すると

$$\omega=(d-2)I-dV+d=(d-2)\frac{3V-E}{2}-dV+d=d-\frac{d-2}{2}E+\frac{d-6}{2}V$$

となり、式 (2) を得る（線形項の頂点は Y で打ち消したので数えない）。1 ループ（$L=1$）では $I=V$ なので、$3V=E+2V$ から $E=V$ となり、$\omega=d-2E$ である。

付録 C　1 ループ積分の一般式と発散部分

■ Feynman パラメータ。 $\mathrm{Im}\,A_j>0$ の量に対して $1/A_j=-i\int_0^\infty \mathrm{d}t_j\, e^{it_jA_j}$ が成り立つ。N 個の積をとり、$1=\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\delta(\lambda-\sum_j t_j)$ を挿入して $t_j=\lambda x_j$ と変数変換すると、$\prod_j \mathrm{d}t_j=\lambda^{N-1}\mathrm{d}\lambda\prod_j \mathrm{d}x_j$ かつ $\delta(\lambda-\lambda\sum x_j)=\lambda^{-1}\delta(1-\sum x_j)$ なので、

$$\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{A_j}=(-i)^N\int \mathrm{d}F\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1}e^{i\lambda B}=(-i)^N\int \mathrm{d}F\,\frac{\Gamma(N)}{(-iB)^N}=\Gamma(N)\int \mathrm{d}F\,\frac{1}{B^N},\qquad B=\sum_j x_jA_j.$$

ここで $\int \mathrm{d}F\equiv\int_0^1\prod_j \mathrm{d}x_j\,\delta(1-\sum_j x_j)$ であり、$\mathrm{Im}\,B>0$ のもとで $\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1}e^{i\lambda B}=\Gamma(N)/(-iB)^N$ を使った。$A_j=(k+q_j)^2-m^2+i0$ は $\mathrm{Im}\,A_j>0$ を満たす。

■ 運動量のずらし。 $\sum_j x_j=1$ を使うと

$$B=\sum_j x_j\big[(k+q_j)^2-m^2\big]=k^2+2k\cdot Q+\sum_j x_jq_j^2-m^2=(k+Q)^2-\Delta,\qquad Q\equiv\sum_j x_jq_j,$$

$$\Delta=m^2-\sum_j x_jq_j^2+Q^2.$$

次元正則化では積分変数をずらせるので、$\ell=k+Q$ とする。

■ Wick 回転と D 次元の積分。 $\Delta>0$ のとき、$\ell^0=i\ell_E^0$ と積分路を回転できる（$+i0$ の極の位置と整合する）。このとき $\mathrm{d}^D\ell=i\,\mathrm{d}^D\ell_E$、$\ell^2=-\ell_E^2$ なので、

$$J_n(\Delta)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2-\Delta+i0)^n}=i(-1)^n\int\frac{\mathrm{d}^D\ell_E}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell_E^2+\Delta)^n}.$$

D 次元の単位球面の面積は $2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$ で、$t=\ell_E^2$ とすると $\ell_E^{D-1}\mathrm{d}\ell_E=\frac12 t^{D/2-1}\mathrm{d}t$ なので、$\int \mathrm{d}^D\ell_E\,f(\ell_E^2)=\frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}\int_0^\infty \mathrm{d}t\,t^{D/2-1}f(t)$ となる。さらに $t=\Delta u/(1-u)$ と置くと、ベータ関数の積分

$$\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\frac{t^{a-1}}{(t+\Delta)^n}=\Delta^{a-n}\int_0^1 \mathrm{d}u\,u^{a-1}(1-u)^{n-a-1}=\Delta^{a-n}\frac{\Gamma(a)\Gamma(n-a)}{\Gamma(n)}$$

を得る。$a=D/2$ とし、$\pi^{D/2}/(2\pi)^D=1/(4\pi)^{D/2}$ を使うと、

$$J_n(\Delta)=\frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(n-D/2)}{\Gamma(n)}\,\Delta^{D/2-n}.$$

■ 一般式。 以上をまとめると $I_N=\Gamma(N)\int \mathrm{d}F\,J_N(\Delta)$ となり、$\Gamma(N)$ が約分されて式 (4) を得る。$\Delta\le 0$ となる運動学では、$m^2\to m^2-i0$ による解析接続で同じ式を使う。

■ 極の取り出し。 $D=d-2\epsilon$、$k=d/2-N$ とすると、$\Gamma(N-D/2)=\Gamma(-k+\epsilon)$ である。$k<0$ なら、これは $\epsilon\to0$ で有限である。$k\ge0$ の整数なら、$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ を $k+1$ 回使って

$$\Gamma(-k+\epsilon)=\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\cdots(\epsilon-k)}=\frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{1}{(-1)^k\,k!}\big(1+O(\epsilon)\big)$$

となる。残りの因子は $(4\pi)^{-D/2}=(4\pi)^{-d/2}(1+O(\epsilon))$、$\Delta^{D/2-N}=\Delta^k(1+O(\epsilon))$ で、有限部分にしか寄与しない。よって極の部分は式 (5) になる。

■ $N=1,2,3$ への適用。 $N=1$（$q_1=0$）では $\int \mathrm{d}F = 1$、$\Delta = m^2$ である。$N=2$（$q_1=0$、$q_2=p$、$x_2=x$）では $\Delta = m^2 - xp^2 + x^2p^2 = m^2 - x(1-x)p^2$ で、$\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x = 1/6$ より $\int \mathrm{d}F\,\Delta = m^2 - p^2/6$ である。$N=3$ では $\int \mathrm{d}F = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y = 1/2$ である。これらを式 (5) に入れる。

- $d=4$：I_1 は $N=1, k=1$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\,1!\,\epsilon} m^2 = \dfrac{im^2}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_2$ は $N=2, k=0$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\epsilon} = \dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_3$ は $k=-1<0$ で有限。
- $d=6$：I_1 は $N=1, k=2$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\,2!\,\epsilon} m^4 = -\dfrac{im^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$I_2$ は $N=2, k=1$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2 - \dfrac{p^2}{6}\Big)$。$I_3$ は $N=3, k=0$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\cdot\dfrac{1}{2} = -\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが表 2 である。

付録 D　1PI 関数、対抗項、繰り込み群の導出

■ 1PI 関数。 Feynman 則（付録 A）で、ループの伝播関数 1 本ごとに i が 1 つ出る。それをまとめて積分 I_N の外に出すと、次のようになる。タドポールは頂点 1 つ、伝播関数 1 本、対称性因子 $1/2$ なので $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)(i\,I_1) = \frac{g\mu^\epsilon}{2} I_1$。自己エネルギーは $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)^2\, i^2\, I_2 = \frac{1}{2}(-1)(-1) g^2\mu^{2\epsilon} I_2 = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2} I_2$。三角形は $(-ig\mu^\epsilon)^3\, i^3\, I_3 = \big((-i)\cdot i\big)^3 g^3\mu^{3\epsilon} I_3 = g^3\mu^{3\epsilon} I_3$。これに線形項 iY と対抗項 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ を加えたものが式 (6) である。$V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2) I_1$。その極の部分は、$d=4$ で $Y = -gm^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$、$d=6$ で $Y = gm^4/(4(4\pi)^3\epsilon)$ である。

■ MS の対抗項。 $\mu^{n\epsilon} = 1 + O(\epsilon)$ は有限部分にしか効かないので、極の条件では 1 と置いてよい。

- $d=4$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2\epsilon} + i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$。これが p^2 によらず 0 になるには、p^2 の係数から $\delta_Z = 0$、定数部分から $\delta_m = g^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$。$V_3$ は有限なので $\delta_g = 0$。
- $d=6$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\Big(-\frac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big)\Big(m^2 - \frac{p^2}{6}\Big) + i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$。$p^2$ の係数から $\frac{ig^2}{12(4\pi)^3\epsilon} + i\delta_Z = 0$、すなわち $\delta_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3\epsilon}$。定数部分から $-\frac{ig^2m^2}{2(4\pi)^3\epsilon} - i\delta_m = 0$、すなわち $\delta_m = -\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$V_3$ の極は $g^3\cdot\Big(-\frac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}\Big) - i\delta_g$ で、これを 0 として $\delta_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが式 (7) と式 (8) である。

■ 裸の量との関係。 裸のラグランジアン $\frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2 - \frac{g_0}{3!}\phi_0^3$ に $\phi_0 = Z^{1/2}\phi$ を代入すると、$\frac{1}{2}Z(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}Zm_0^2\phi^2 - \frac{g_0 Z^{3/2}}{3!}\phi^3$ となる。これを式 (1) の Y 以外の部分と比べると、

$$Z = 1 + \delta_Z, \qquad Zm_0^2 = m^2 + \delta_m, \qquad g_0 Z^{3/2} = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$$

を得る。

■ $d=6$ の β 関数。 $K \equiv (4\pi)^3$ と書く。1 ループの精度で

$$g_0 = \mu^\epsilon(g+\delta_g)(1+\delta_Z)^{-3/2} = \mu^\epsilon\Big(g + \delta_g - \frac{3}{2}g\,\delta_Z\Big) = \mu^\epsilon\Big(g - \frac{g^3}{2K\epsilon} + \frac{g^3}{8K\epsilon}\Big) = \mu^\epsilon f(g), \qquad f(g) \equiv g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}.$$

g_0 は μ によらないので、$0 = \mathrm{d}g_0/\mathrm{d}\ln\mu = \mu^\epsilon\big[\epsilon f(g) + f'(g)\,\beta_\epsilon\big]$ である。ここで $\beta_\epsilon \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$D$ 次元での値）とした。よって

$$\beta_\epsilon = -\frac{\epsilon f(g)}{f'(g)} = -\epsilon\,\frac{g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}}{1 - \frac{9g^2}{8K\epsilon}} = -\epsilon\Big(g - \frac{3g^3}{8K\epsilon}\Big)\Big(1 + \frac{9g^2}{8K\epsilon}\Big) + O(g^5) = -\epsilon g - \frac{6g^3}{8K} + O(g^5).$$

$\epsilon \to 0$ として $\beta(g) = -\frac{3g^3}{4K} = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}$ を得る。これが式 (9) である。$\alpha = g^2/K$ で書けば $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = 2g\beta/K = -\frac{3}{2}\alpha^2$ となる。

■ $d=4$ の走り。 1 ループで $\delta_Z=\delta_g=0$ なので、$g_0=\mu^\epsilon g$、すなわち $\beta_\epsilon=-\epsilon g$ である。$\epsilon\to 0$ で、g は 1 ループでは走らない。質量は $Z=1$ より $m_0^2=m^2+\delta_m=m^2+\frac{g^2}{2(4\pi)^2\epsilon}$ である。m_0^2 が μ によらないことから

$$\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=-\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\frac{\mathrm{d}g^2}{\mathrm{d}\ln\mu}=-\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\cdot 2g\beta_\epsilon=-\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\cdot(-2\epsilon g^2)=\frac{g^2}{(4\pi)^2}$$

となる。これが式 (10) である。

付録 E　木レベルの振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ（$-ig$ ずつ）と、運動量 p_1+p_2 の伝播関数 1 本からなり、対称性因子は 1 である（付録 A）。よってその値は $(-ig)^2\frac{i}{s-m^2}=-\frac{ig^2}{s-m^2}$ である。t、u チャンネルも、伝播関数の運動量が p_1-p_3、p_1-p_4 に変わるだけである。三つの和が $i\mathcal{M}$ なので、

$$i\mathcal{M}=-ig^2\left[\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\right]$$

となり、式 (11) を得る。木のレベルでは $\mu^\epsilon\to 1$ とした。

付録 F　断面積の式の導出

■ 出発点。 $2\to 2$ 散乱 $p_1+p_2\to k_1+k_2$ の断面積は、流束因子と 2 体の位相空間を使って

$$\sigma=\frac{S}{4E_1E_2|\vec{v}_1-\vec{v}_2|}\int|\mathcal{M}|^2\,\mathrm{d}\Phi_2,\qquad \mathrm{d}\Phi_2=\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3 2E_1'}\frac{\mathrm{d}^3k_2}{(2\pi)^3 2E_2'}(2\pi)^4\delta^4(p_1+p_2-k_1-k_2)$$

と書ける。$E_{1,2}$ は始状態、$E'_{1,2}$ は終状態のエネルギーである。S は終状態の同種粒子による因子で、終状態の角度を全立体角で積分するとき、二つの ϕ を二重に数えないために $S=1/2$ とする。

■ 2 体位相空間。 重心系では $\vec{k}_2=-\vec{k}_1$ で、d^3k_2 を δ^3 で積分すると、$(2\pi)^4/(2\pi)^6=1/(4\pi^2)$ より

$$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{4\pi^2}\frac{k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega}{4E_1'E_2'}\delta\big(\sqrt{s}-E_1'-E_2'\big),\qquad k\equiv|\vec{k}_1|.$$

$E_i'=\sqrt{k^2+m^2}$ だから、$\mathrm{d}(E_1'+E_2')/\mathrm{d}k=k/E_1'+k/E_2'=k(E_1'+E_2')/(E_1'E_2')$ で、根 $E_1'+E_2'=\sqrt{s}$ ではこれが $k\sqrt{s}/(E_1'E_2')$ になる。よって $\delta(\sqrt{s}-E_1'-E_2')=\frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}}\delta(k-k_f)$ であり、

$$\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{16\pi^2}\frac{k_f^2}{E_1'E_2'}\frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega=\frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega.$$

■ 流束因子。 重心系では二つの速度は逆向きで、大きさは k_i/E_1、k_i/E_2 である（k_i は始状態の運動量の大きさ）。よって $4E_1E_2|\vec{v}_1-\vec{v}_2|=4E_1E_2(k_i/E_1+k_i/E_2)=4k_i(E_1+E_2)=4k_i\sqrt{s}$ となる。

■ まとめ。 以上から

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=S\frac{|\mathcal{M}|^2}{4k_i\sqrt{s}}\frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}}=S\frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}\frac{k_f}{k_i}$$

を得る。四つの粒子の質量がすべて m なら $k_f=k_i=p$、$p^2=s/4-m^2$ で $k_f/k_i=1$ となり、$S=1/2$ とともに式 (12) になる。$|\mathcal{M}|^2$ は方位角によらないので、$\mathrm{d}\Omega=2\pi\,\mathrm{d}\cos\theta$ とした。

■ t と u。 θ を $\vec{p}_1$ と $\vec{k}_1$ のなす角とする。$E_1=E_1'=E=\sqrt{p^2+m^2}$ なので、

$$t=(p_1-k_1)^2=2m^2-2(EE-p^2\cos\theta)=2m^2-2(p^2+m^2)+2p^2\cos\theta=-2p^2(1-\cos\theta).$$

$u=(p_1-k_2)^2$ は $\vec{k}_2=-\vec{k}_1$ なので $\cos\theta\to-\cos\theta$ として $u=-2p^2(1+\cos\theta)$ である。確かに $s+t+u=4p^2+4m^2-4p^2=4m^2$ を満たす。

付録 G　B_0 の閉じた式と虚部の導出

■ **出発点。** 式 (4) で $N=2$、$q_1=0$、$q_2=p$ とすると $\Delta = m^2 - x(1-x)p^2$ であり、

$$I_2 = \frac{i\,\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}} \int_0^1 \mathrm{d}x\, \Delta^{-\epsilon} = \frac{i}{(4\pi)^2}\,\Gamma(\epsilon)(4\pi)^{\epsilon} \int_0^1 \mathrm{d}x\, \Delta^{-\epsilon}$$

となる。$\Delta \le 0$ となる運動学では $m^2 \to m^2 - i0$ なので、$\Delta \to \Delta - i0$ と読む。$\Gamma(\epsilon) = \Gamma(1+\epsilon)/\epsilon = 1/\epsilon - \gamma_E + O(\epsilon)$ $(\Gamma'(1) = -\gamma_E)$、$(4\pi)^{\epsilon} = 1 + \epsilon \ln 4\pi + O(\epsilon^2)$、$\Delta^{-\epsilon} = 1 - \epsilon \ln \Delta + O(\epsilon^2)$ より、

$$\Gamma(\epsilon)(4\pi)^{\epsilon}\Delta^{-\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln \Delta + O(\epsilon).$$

結合定数から来る $\mu^{2\epsilon} = 1 + 2\epsilon \ln \mu + O(\epsilon^2)$ を掛けると $\ln \Delta \to \ln(\Delta/\mu^2)$ となるので、

$$\mu^{2\epsilon} I_2 = \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0(p^2; m, m)\Big] + O(\epsilon),$$

$$\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi, \qquad B_0(p^2; m, m) \equiv -\int_0^1 \mathrm{d}x\, \ln \frac{m^2 - x(1-x)p^2 - i0}{\mu^2}$$

を得る。この B_0 が LoopTools の規約 ($\Delta = 0$) の値で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分にあたる。$a \equiv p^2/m^2$、$D(x) \equiv 1 - ax(1-x)$ と置くと、$m^2 > 0$ より

$$B_0 = -\ln \frac{m^2}{\mu^2} - I(a), \qquad I(a) \equiv \int_0^1 \mathrm{d}x\, \ln\big(D(x) - i0\big).$$

■ **補助積分。** 実数 c に対して

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, \ln|x - c| = (1-c)\ln|1-c| + c\ln|c| - 1$$

が成り立つ。実際、$x \neq c$ で $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[(x-c)\ln|x-c| - x\big] = \ln|x-c|$ であり、この原始関数は $t\ln|t| \to 0$（$t \to 0$）より $x = c$ でも連続なので、両端の値の差が上式になる。

■ **根。** $a \neq 0$ のとき $D(x) = ax^2 - ax + 1 = a(x - x_+)(x - x_-)$、$x_{\pm} = (1 \pm \beta)/2$、$\beta \equiv \sqrt{1 - 4/a}$ と因数分解できる。根と係数の関係から $x_+ + x_- = 1$、$x_+ x_- = 1/a$ であり、$x_+ - x_- = \beta$、$1 - x_{\pm} = x_{\mp}$、$2x_{\pm} - 1 = \pm\beta$ が成り立つ。β は $a < 0$ で $\beta > 1$、$a > 4$ で $0 < \beta < 1$ の実数である。

■ $a < 0$。 $x_- = (1-\beta)/2 < 0$、$x_+ > 1$ なので、$[0,1]$ 上で $(x - x_+)(x - x_-) < 0$ であり、$a < 0$ と合わせて $D > 0$ となる（$i0$ は効かない）。よって $\ln D = \ln(-a) + \ln|x - x_+| + \ln|x - x_-|$ である。補助積分と $1 - x_{\pm} = x_{\mp}$ から

$$\int_0^1 \ln|x - x_+|\,\mathrm{d}x = x_- \ln|x_-| + x_+ \ln x_+ - 1, \qquad \int_0^1 \ln|x - x_-|\,\mathrm{d}x = x_+ \ln x_+ + x_- \ln|x_-| - 1.$$

また $|x_+ x_-| = -1/a$ から $\ln(-a) = -\ln x_+ - \ln|x_-|$ である。これらを足すと、$|x_-| = (\beta - 1)/2$ を使って

$$I(a) = -2 + (2x_+ - 1)\ln x_+ + (2x_- - 1)\ln|x_-| = -2 + \beta \ln \frac{x_+}{|x_-|} = -2 + \beta \ln \frac{\beta + 1}{\beta - 1}$$

となり、$B_0 = -\ln(m^2/\mu^2) + 2 + \beta \ln \dfrac{\beta - 1}{\beta + 1}$ を得る。

■ $a > 4$。 $0 < x_- < x_+ < 1$ で、$x_- < x < x_+$ では $D < 0$ である。$D - i0$ の偏角は $-\pi$ なので、そこでは $\ln(D - i0) = \ln|D| - i\pi$ となる。$\ln|D| = \ln a + \ln|x - x_+| + \ln|x - x_-|$ に、上と同じ補助積分（今度は $x_{\pm} > 0$）と $\ln a = -\ln x_+ - \ln x_-$ を使うと、

$$\mathrm{Re}\, I(a) = -2 + (2x_+ - 1)\ln x_+ + (2x_- - 1)\ln x_- = -2 + \beta \ln \frac{x_+}{x_-} = -2 + \beta \ln \frac{1 + \beta}{1 - \beta},$$

$$\mathrm{Im}\, I(a) = -\pi(x_+ - x_-) = -\pi\beta$$

となる。よって $B_0 = -\ln(m^2/\mu^2) + 2 + \beta \ln \dfrac{1 - \beta}{1 + \beta} + i\pi\beta$ である。

■ $a=0$ と $a=4$。 $a=0$ では $D=1$ で $I=0$、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)$ である。$a=4$ では $D=(1-2x)^2\ge 0$ で、$u=1-2x$ と置くと $I=2\int_0^1 \ln|1-2x|\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\ln|u|\,\mathrm{d}u=2\int_0^1\ln u\,\mathrm{d}u=-2$ となり、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2$ である。

■ $0<a<4$。 $D>0$ で実根を持たない。部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項が消えて

$$I(a)=\big[x\ln D\big]_0^1-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{xD'(x)}{D(x)}=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}$$

となる（$D'(x)=2ax-a$）。分子を $2ax^2-ax=2D(x)+(ax-2)$、さらに $ax-2=\frac{1}{2}D'(x)+\frac{a-4}{2}$ と分け、$\int_0^1 D'/D\,\mathrm{d}x=[\ln D]_0^1=0$ を使うと、

$$I(a)=-2-\frac{a-4}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}.$$

$D(x)=a\big[(x-\frac{1}{2})^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}=\frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1=\frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}.$$

$\tilde\beta\equiv\sqrt{4/a-1}$ と置くと $(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので、$I(a)=-2+2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$、すなわち $B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2-2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$ である。以上の五つの場合が、`oneloop4_numeric.py` の閉じた式である。

■ **虚部と光学定理。** 以上から $\mathrm{Im}\,B_0=\pi\beta\,\theta(p^2-4m^2)$ である。虚部は、二つの ϕ を実際に生成できる閾値 $p^2=4m^2$ から現れる。これを崩壊幅と結びつける。1PI の 2 点関数 V_2 を伝播関数 $D=i/(p^2-m^2)$ に繰り返し挿入すると、$D+DV_2D+\cdots=D/(1-V_2D)=i/(p^2-m^2-iV_2)$ となる。そこで自己エネルギーを $\Sigma\equiv iV_2$ と定義すると、完全な伝播関数は $i/(p^2-m^2-\Sigma)$ である。式 (6) と上の結果から、有限部分は

$$\Sigma=i\cdot\frac{g^2}{2}\,\mu^{2\epsilon}I_2=i\cdot\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}}+B_0\big)=-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}}+B_0\big),\qquad \mathrm{Im}\,\Sigma=-\frac{g^2\pi\beta}{2(4\pi)^2}=-\frac{g^2\beta}{32\pi}$$

となる。一方、質量 $M\equiv\sqrt{p^2}>2m$ の ϕ^* が二つの ϕ に崩壊する幅を求める。木の振幅の大きさは頂点 $-ig$ から $|\mathcal{M}|=g$ である。付録 F の 2 体位相空間は、$k_f=M\beta/2$ を使って $\int\mathrm{d}\Phi_2=4\pi k_f/(16\pi^2M)=\beta/(8\pi)$ となる。同種粒子の因子 $1/2$ も含めて

$$\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)=\frac{1}{2M}\cdot\frac{1}{2}\cdot g^2\cdot\frac{\beta}{8\pi}=\frac{g^2\beta}{32\pi M}.$$

よって $\mathrm{Im}\,\Sigma=-M\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ。これは自己エネルギーに対する光学定理（ユニタリー性）であり、完全な伝播関数が $i/(p^2-m^2-\mathrm{Re}\,\Sigma+iM\Gamma)$ という Breit–Wigner 形になることと整合する。

参考文献

[1] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (Cambridge University Press, 2007)。$d=6$ の ϕ^3 理論の繰り込み（第 9–28 章）。$d=6-\epsilon_{\mathrm{S}}$ の規約を使う。本ノートの式 (8) との照合は、同書の値を記憶から引いたもので、式番号は未照合である。

[2] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Feynman パラメータと D 次元の積分（第 6 章、付録 A）。

[3] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`、2026 年 10 月 9 日）。

[4] Feynman 図のループ計算支援ツールの比較レビュー（本リポジトリ `loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）。